

문서 번호:	SOP-HDAMR-CAL-001	제정 버전:	v1.0
대상 시스템:	HD_AMR 자율주행 모바일 매니플레이터	관련 UI:	Map Calibration (/calibration)
핵심 코드:	MapCalibration.cs, CalibrationService.cs	적용 부서:	로봇 시스템 엔지니어링 / 현장 운용팀

1. 개요 및 목적

1.1 T_A_B의 정의와 역할

T_A_B는 AMR 차체 중심(회전 중심) 좌표계(A)에서 코봇 Base 좌표계(B)로의 6자유도 공간 변환(Transformation from AMR to BASE)을 의미합니다.

$$P_W = T_{W_A} \cdot T_{A_B} \cdot P_B$$

- P_W : SLAM 전역 맵(World) 상의 절대 3D 위치 [X, Y, Z] (mm)
- T_{W_A} : 현재 AMR 위치 및 헤딩 각도 (SLAM 추정 자세, 변수)
- T_{A_B} : AMR 중심 대비 코봇 베이스 장착 위치·자세 [X, Y, Z, Rx, Ry, Rz] (불변 상수)
- P_B : 코봇 베이스(BASE) 기준 로봇 끝단(TCP) 위치 (mm)

1.2 캘리브레이션의 필요성

AMR 상판에 코봇 베이스를 볼트 체결할 때 기구 가공 및 조립 공차로 인해 수 mm에서 수 도(°) 단위의 오차가 발생합니다. T_A_B가 정밀하게 보정되지 않으면:

- 코봇 끝단(TCP)으로 현장 구조물을 터치해도 SLAM 맵 상의 실제 좌표로 환산되지 않습니다.
- CAD 도면과 실제 구조물 간 정합(T_{W_G}) 시 누적 오차를 유발하여 자율 작업 시 충돌이나 이탈을 초래합니다.

2. 사전 준비 사항

2.1 하드웨어 준비물

- 포인터 툴 (Pointer Tool)**: 코봇 엔드이펙터 끝단에 장착할 뾰족한 캘리브레이션 핀 지그 (TCP가 사전에 정밀 측정되어 있어야 함).
- 고정 타겟 핀 (Ground Target Pin)**: 바닥 또는 작업대에 단단히 고정된 원뿔형 기준점 지그 (측정 중 절대 흔들리지 않아야 함).
- 정밀 측정 도구**: Z축 높이 측정용 버니어 캘리퍼스 또는 정밀 줄자.

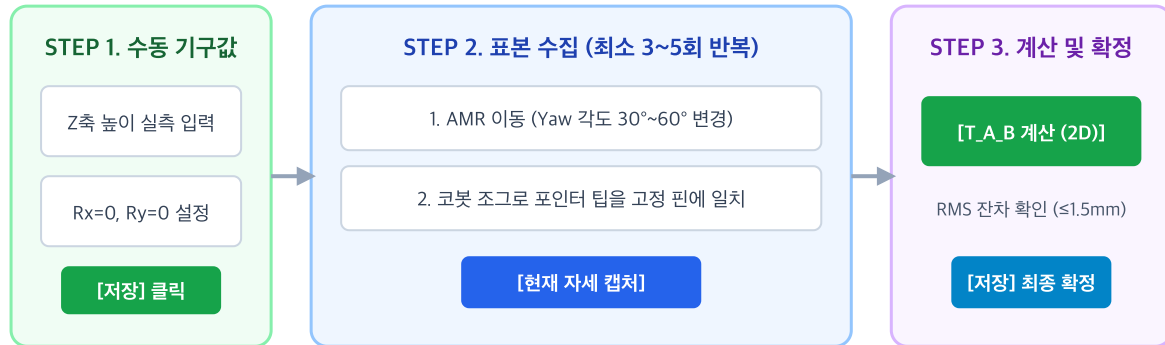
⚠️ 중요 (TCP 설정 확인)

코봇 제어기(티칭 펜던트)에서 장착한 포인터 툴의 **공구 번호(기본 Tool 1)**와 **TCP 오프셋**이 정확하게 티칭되어 있는지 먼저 확인하십시오. TCP 중심점이 흔들리면 캘리브레이션 결과가 왜곡됩니다.

2.2 시스템 상태 점검

- ☐ AMR 메인 제어기 전원 ON 및 웹 UI 연결 정상 상태 확인 (`Amr.IsConnected == true`)
- ☐ 코봇 컨트롤러 전원 ON 및 RPC Modbus 통신 정상 확인 (`Cobot.IsConnected == true`)
- ☐ AMR의 SLAM 위치 추정 안정화 상태 확인 (SLAM 점프나 표류가 없는지 대시보드에서 점검)
- ☐ 운영 PC 웹 브라우저에서 **Map Calibration (/calibration)** 페이지 접속

3. 캘리브레이션 절차 (표준 작업 흐름)



STEP 1. Z축 높이 및 수평각 설정 (수동 입력)

평면 2D 터치 방식은 바닥 평면 상의 X , Y , R_z 만 관측할 수 있으므로, 수직축(Z)과 수평 기울기(R_x , R_y)는 기구 설계값 또는 실측값을 수동으로 설정합니다.

- **Z (mm):** AMR 차체 회전 중심 바닥면에서 코봇 장착 베이스 밑면까지의 수직 높이(mm)를 입력합니다.
- **R_x , R_y (도):** 코봇이 AMR 상판에 수평으로 장착된 경우 **0.0**을 입력합니다.
- 수동 입력 완료 후 우측의 파란색 **[저장]** 버튼을 클릭합니다.

STEP 2. 고정 타겟 설치 및 툴 번호 지정

- 로봇 작업 반경 내 바닥면의 흔들림 없는 위치에 **고정 타겟 핀**을 견고히 고정합니다.
- 코봇 끝단에 **포인터 툴**을 장착합니다.
- 웹 UI ④ 코봇 장착 오프셋 **T_A_B** 영역의 공구 (tool) 입력란에 해당 툴 번호(예: 1)를 입력합니다.

⚠ 필수 주의사항 (AMR Yaw 각도 다양화)

표본을 수집할 때 AMR을 단순히 앞뒤로만 직진/후진시키거나, 제자리에서 코봇만 움직여 캡처하면 **수학적 특이점(Singularity)**이 발생하여 연산이 불가능해집니다. 반드시 **AMR의 헤딩 방향(Yaw)을 30°~60° 이상 크게 회전시키며** 서로 다른 위치에서 접근하십시오.

STEP 3. 다방향 접근 표본 캡처 (최소 3회, 권장 4~5회)

1. **표본 #1:** AMR을 타겟 핀 정면에 위치시키고, 코봇 조그(Jog)로 포인터 끝단을 타겟 핀 팁에 정밀 접촉시킨 후 **[현재 자세 캡처]** 클릭.
2. **표본 #2:** 코봇을 안전 높이로 든 후, AMR을 우측으로 회전 이동(헤딩각 약 $+45^\circ$ 변경)하여 정차합니다. 다시 코봇 끝단을 동일 핀에 정밀 접촉시키고 **[현재 자세 캡처]** 클릭.
3. **표본 #3~5:** AMR을 좌측으로 회전 이동(헤딩각 약 -45° 변경)하거나 타겟 반대편으로 이동하며 동일한 방식으로 **총 4~5개 표본**을 수집합니다.
4. 표본 테이블에 AMR 좌표, Yaw, 코봇 TCP 좌표(Bx, By)가 정상 기록되었는지 확인합니다. (오입력된 행은 우측 × 버튼으로 삭제 가능)

STEP 4. T_A_B 자동 계산 및 확정 저장

1. 표본이 3개 이상 수집되면 녹색 **[T_A_B 계산 (2D)]** 버튼이 활성화됩니다.
2. 버튼을 클릭하면 4×4 최소자승법으로 최적의 \$Rz\$, \$X\$, \$Y\$ 오프셋과 잔차 RMS가 자동 계산됩니다.

→ 계산: $rz=89.845^\circ$, $X=250.3\text{mm}$, $Y=-12.4\text{mm}$, 잔차 $\text{RMS}=0.421\text{mm}$ (N=4)

3. 계산 완료 시 상단 입력칸의 \$X\$, \$Y\$, \$Rz\$가 자동 업데이트됩니다.
4. 반드시 상단의 **[저장]** 버튼을 눌러 파라미터 DB(SQLite)에 영구 반영하십시오.

4. 결과 판정 및 정밀도 검증 (Verification)

4.1 잔차 RMS 판정 기준

잔차 RMS (mm)	판정 결과	조치 및 해석
$RMS \leq 1.5 \text{ mm}$	★ 매우 양호	정상 캘리브레이션 완료. 즉시 정합 및 생산 작업 투입 가능.
$1.5 \text{ mm} < RMS \leq 3.0 \text{ mm}$	● 보통 (사용 가능)	일반적인 검사 및 추종 작업에 문제 없음.
$RMS > 3.0 \text{ mm}$	✕ 재측정 권장	핀 접촉 오차 또는 AMR 위치 추정(SLAM) 오차 의심. 표본 초기화 후 재 측정 필요.

4.2 실측 교차 검증 절차

- 코봇 포인터 툴 끝단을 타겟 핀에 맞춘 상태를 유지합니다.
- 웹 UI ㉔ 기준점 대응 섹션에서 [+ 점 추가] 클릭 후 [코봇] 캡처 버튼을 누릅니다. (산출된 맵 좌표 W_x , W_y 확인)
- AMR을 다른 위치/각도로 이동시킨 후, 다시 코봇으로 동일 핀을 터치하고 두 번째 행에 [코봇] 캡처를 수행합니다.
- 두 행의 맵 좌표 (W_x , W_y) 간 편차가 $\pm 2 \text{ mm}$ 이내이면 장착 오프셋이 완벽하게 보정된 것입니다.

5. 트러블슈팅 가이드 (문제 해결)

증상 및 오류 메시지	주요 원인	해결 방안
[현재 자세 캡처] 버튼 비활성화	코봇 RPC 또는 AMR 제어기 미연결	상단바에서 통신 상태를 점검하고 장치 재연결을 수행합니다.
"표본이 3개 이상 필요합니다"	수집된 표본 개수 부족	AMR 위치를 변경하며 최소 3개 이상의 표본을 캡처 하십시오.
"장착 해가 특이합니다" 예외	AMR 헤딩 각도(Yaw) 다양성 부족	AMR의 전진/후진만 수행한 경우 발생합니다. [샘플 지우기] 후 AMR 회전 각도를 30° 이상 다양하게 틀 어가며 다시 수집합니다.
잔차 RMS가 5mm 이상으로 큼	1. 타겟 핀 접촉 시 육안 오차 2. AMR 바퀴 미끄러짐/SLAM 위치 오류 3. 코봇 Tool TCP 오차	1. 돋보기 등을 이용해 핀 끝단을 0.5mm 이내로 정 밀 일치시킵니다. 2. 바닥이 평탄하고 SLAM 특징점이 명확한 곳에서 작업합니다. 3. 코봇 티칭 펜던트에서 포인터 툴의 TCP를 재측정 합니다.
서버 재부팅 후 값이 초기화됨	계산 후 [저장] 버튼 누락	T_A_B 계산 완료 후 상단 6칸 옆의 파란색 [저장] 버튼을 반드시 눌러야 DB에 영구 반영됩니다.

6. 시스템 데이터 보관 규격 (참고)

캘리브레이션 파라미터는 SQLite 데이터베이스의 Parameters 테이블에 다음과 같은 키로 영구 저장됩니다:

- Calib.Mount.Pose: 6-DoF 부동소수점 배열 [X, Y, Z, Rx, Ry, Rz] (JSON, 단위: mm, 도)
- Calib.Mount.SamplesJson: 수집된 표본 목록 (JSON 직렬화)

HD_AMR 자율주행 모바일 매니퓰레이터 시스템 · 코봇 장착 오프셋 표준 운영 절차서 (SOP-HDAMR-CAL-001)